



Intégration

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 1
Promotion	: CPA&M2031
Cursus	: 2025-2026
Date	: 06/05/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	18/04/2025	Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	09/04/2026	Leo Granjon Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour des exercices et amélioration de certains paragraphes</i>

Sommaire

1. Intégration des fonctions escalier.....	4
1.1. Fonction en escalier.....	4
1.2. Intégrale des fonctions en escaliers	6
2. Intégrale d'une fonction continue sur un segment.....	7
2.1. Approximation par fonctions en escalier.	7
2.2. Intégrales des fonctions continues.....	9
2.3. Propriétés de l'intégrale.....	10
3. Sommes de Riemann	11
3.1. Définition des sommes de Riemann	11
3.2. Interprétation géométrique des sommes de Riemann	11
3.3. Convergence vers l'intégrale	13
3.4. Méthodes des trapèzes et lien avec les sommes de Riemann.....	13

1. Intégration des fonctions escalier

Dans cette partie, on fixe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$.

1.1. Fonction en escalier

Définition 1

Subdivision

- On appelle **subdivision** du segment $[a, b]$ toute suite finie $\sigma(x_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ telle que

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

- Le **support** de la subdivision est l'ensemble $\text{supp}(\sigma) = \{x_k ; k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$.
- Le **pas** (ou module) de la subdivision est défini par :

$$\delta(\sigma) = \max_{0 \leq k < n} (x_{k+1} - x_k)$$

Exemple.

La suite $\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, est une subdivision régulière de $[a, b]$, de pas $\frac{b-a}{n}$.

Exercice 1

Subdivision régulière d'un intervalle

On considère l'intervalle $[2, 5]$. On souhaite le subdiviser de manière régulière en $n = 3$ sous-intervalles de même longueur.

- Déterminer le pas (la longueur) de chaque sous-intervalle de la subdivision.
- Définir une suite $(x_k)_{k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket}$ correspondant aux points de cette subdivision régulière.
- Donner l'ensemble des points de subdivision obtenus.
- Écrire explicitement les sous-intervalles formés par cette subdivision.
- Vérifier que chaque sous-intervalle a la même longueur.

Définition 2

Soit $[a, b]$ un segment, σ et σ' deux subdivisions de $[a, b]$.

On dit que σ' est plus fine que σ si $\text{supp}(\sigma) \subset \text{supp}(\sigma')$.

Interprétation.

σ' contient **au moins tous les points de σ** , donc découpe plus finement.

Définition 3

Fonction en escalier

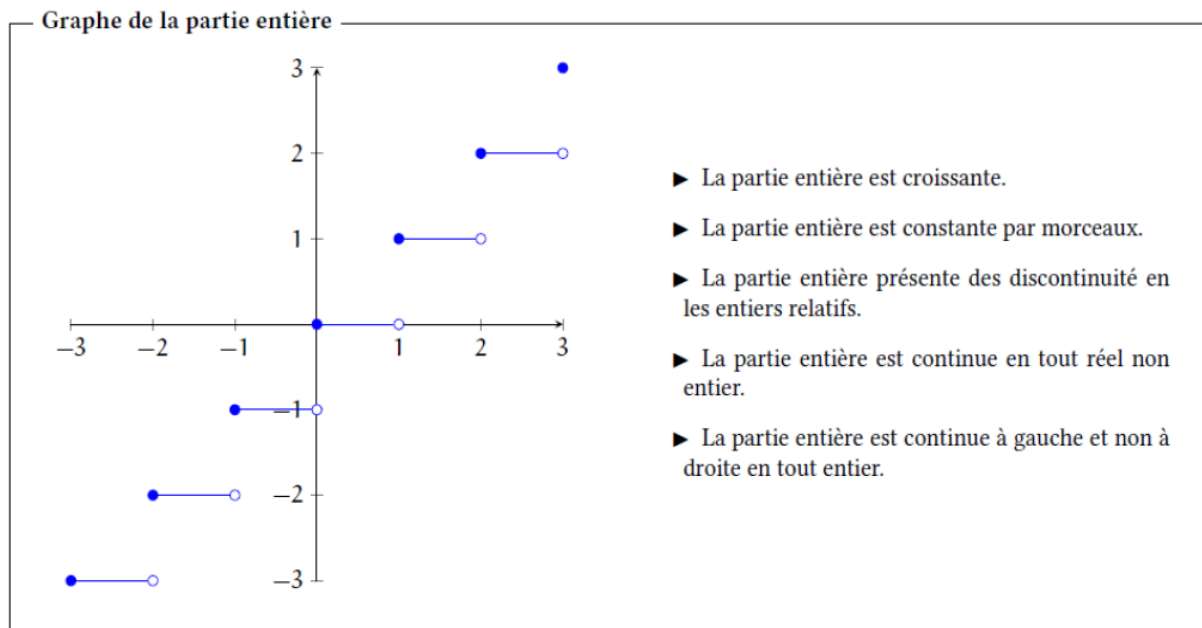
$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite en escalier s'il existe une subdivision $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que, pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, f est constante sur chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$ (et la valeur aux points x_i n'a pas d'importance). On dit que cette subdivision σ est **adaptée** à f .

Notation.

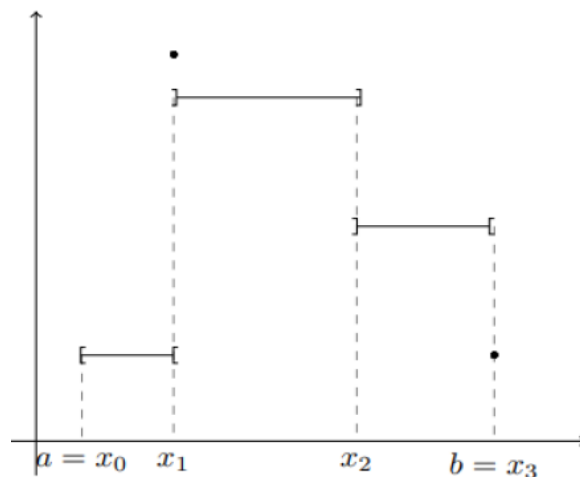
On note $\varepsilon([a, b], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$

Exemples.

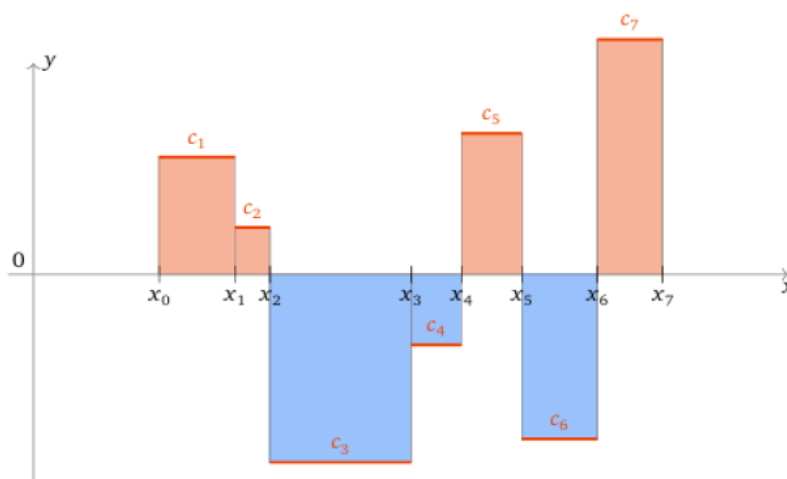
- La fonction partie entière, restreinte à $[a, b]$ est une fonction en escalier.



- La fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suivante est en escalier relativement à la subdivision $\sigma = (a, x_1, x_2, b)$



- Ci-dessous, un graphe d'une fonction en escalier, où c_i sont des nombres réels pour tout $i \in \llbracket 0, 7 \rrbracket$



Propriété 4 Soit $(f, g) \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\alpha f + \beta g$ est une fonction en escalier.

1.2. Intégrale des fonctions en escaliers

Définition 5. Définition de l'intégrale

Soit $f \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})$ une fonction en escalier, et $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ une subdivision adaptée à f .

Pour chaque $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on note f_i la valeur constante prise par f sur $]x_i, x_{i+1}[$.

On définit alors la **somme associée** à la subdivision :

$$S_\sigma(f) = \sum_{i=0}^{n-1} f_i (x_{i+1} - x_i)$$

Lemme 6 Indépendance de la subdivision

Soient $f \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})$, σ et σ' deux subdivisions adaptées à f , alors :

$$S_\sigma(f) = S_{\sigma'}(f)$$

Autrement dit, la somme ne dépend pas du choix de la subdivision adaptée.

Cette somme est appelée **intégrale de f** sur $[a, b]$, et notée : $\int_{[a,b]} f$ ou $\int_a^b f$

Exemple. Si f est constante égale à α , alors :

$$\int_a^b f = \alpha(b - a)$$

Les valeurs de f aux points x_i de la subdivision ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'intégrale.

Remarques.

- $f_{|[a,c]}$ signifie la restriction de f à l'intervalle $[a, c]$.
- Pour simplifier les écritures, on écrit $\int_a^c f$ au lieu de $\int_a^c f_{|[a,c]}$.

Propriétés de l'intégrale.

Proposition 7 Inégalité triangulaire

Soit $f \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})$. Alors

$$\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq \int_{[a,b]} |f|$$

Théorème 8 Linéarité de l'intégrale

Si $(f, g) \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Alors :

$$\int_{[a,b]} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{[a,b]} f + \beta \int_{[a,b]} g$$

Proposition 9

Relation de Chasles

Soient $f \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})$ et $c \in]a, b[$. Les fonctions $f|_{[a, c]}$ et $f|_{[c, b]}$ sont encore en escalier, et :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Proposition 10

Positivité et croissance de l'intégrale

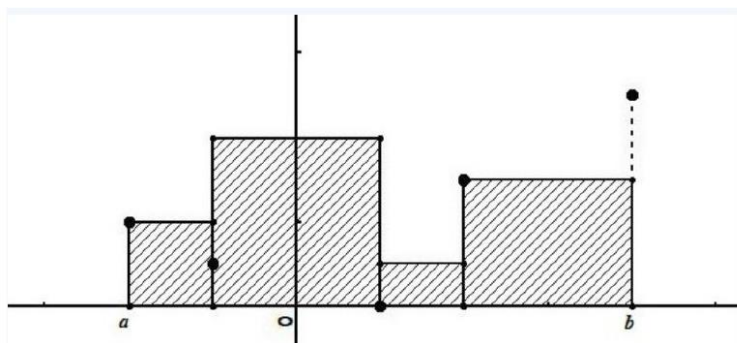
Soit $(f, g) \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R})^2$

1. Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \geq 0$ *positivité de l'intégrale*
2. Si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ *croissance de l'intégrale*

▪ Interprétation géométrique

Si f est une fonction en escalier, positive sur $[a, b]$, alors l'intégrale $\int_a^b f$ correspond à l'**aire des rectangles** délimités par sa courbe et l'axe des abscisses.

Si f prend des valeurs négatives, les portions situées sous l'axe sont **comptées négativement**. L'intégrale donne alors l'**aire algébrique** du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.



Exercice 2 Soit $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0, 1[\\ -2 & \text{si } x \in]1, 3[\\ 3 & \text{si } x \in]3, 4[\end{cases}$

Les valeurs de f aux points 0, 1, 3, 4 ne sont pas imposées.

1. Représenter graphiquement f .
2. Montrer que f est une fonction en escalier sur $[0, 4]$.
3. Donner une subdivision adaptée à f .
4. Calculer $\int_0^4 f(x) dx$.
5. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.

2. Intégrale d'une fonction continue sur un segment

Dans ce paragraphe, on fixe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$.

2.1. Approximation par fonctions en escalier.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On considère le domaine du plan :

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x) \}$$

Ce domaine représente l'aire sous la courbe de f entre a et b .

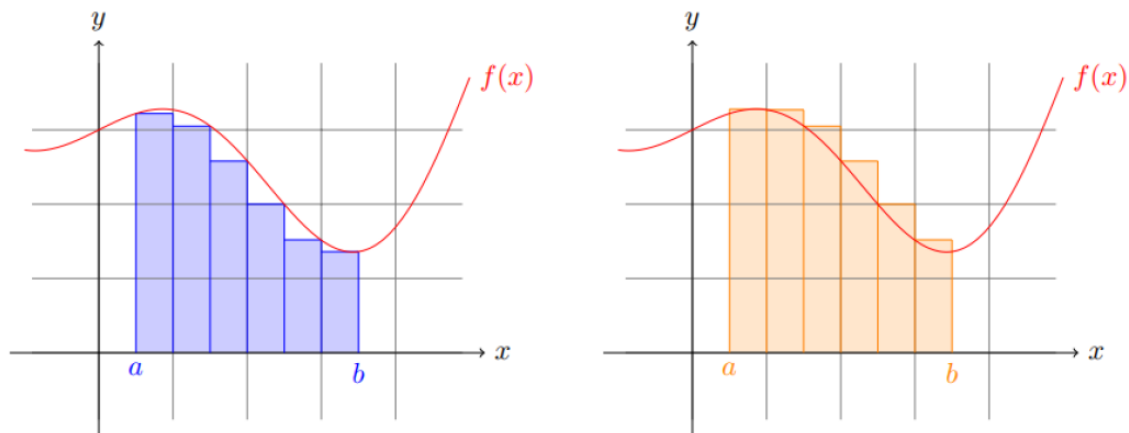
On cherche à approcher l'aire sous la courbe de f à l'aide de fonctions en escalier. Pour cela, on considère deux fonctions en escalier φ et ψ telles que :

$$\varphi \leq f \leq \psi \text{ sur } [a, b]$$

- φ est appelée fonction en escalier inférieure (approximation par défaut),
- ψ est appelée fonction en escalier supérieure (approximation par excès).

Alors :

- $\int_{[a,b]} \varphi$ donne une approximation par défaut de l'aire du domaine D ,
- $\int_{[a,b]} \psi$ donne une approximation par excès.



Pour formaliser cela, on introduit les ensembles suivants :

- Sous-approximations :

$$\varepsilon_{[a,b]}^-(f) = \{ \varphi \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R}) / \varphi \leq f \}$$

- Sur-approximations :

$$\varepsilon_{[a,b]}^+(f) = \{ \psi \in \varepsilon([a, b], \mathbb{R}) / \psi \geq f \}$$

Théorème 11

Existence de l'intégrale pour une fonction continue

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

- L'ensemble des sous-intégrales

$$A_{[a,b]}^-(f) = \left\{ \int_a^b \varphi / \varphi \in \varepsilon_{[a,b]}^-(f) \right\}$$

admet une **borne supérieure**

- L'ensemble des sur-intégrales

$$A_{[a,b]}^+(f) = \left\{ \int_a^b \psi / \psi \in \varepsilon_{[a,b]}^+(f) \right\}$$

admet une **borne inférieure**.

- Ces deux bornes sont **égales**, ce qui justifie l'existence d'une intégrale.

Définition 12 **Intégrale de Riemann**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. **L'intégrale de f** sur $[a, b]$ est le nombre réel défini par :

$$\int_a^b f = \sup_{\varphi \in \varepsilon_{[a,b]}^-(f)} \int_a^b \varphi = \inf_{\psi \in \varepsilon_{[a,b]}^+(f)} \int_a^b \psi$$

On encadre f par des fonctions en escalier et on fait tendre ces encadrements vers f .

Définition 13 **Fonction intégrable**

Une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **intégrable au sens de Riemann** si :

$$\sup A_{[a,b]}^-(f) = \inf A_{[a,b]}^+(f)$$

Dans ce cas, on appelle ce nombre l'**intégrale de Riemann** de f sur $[a, b]$ et on note : $\int_a^b f$

Exercice 3 *Approximation de l'intégrale de $f(x) = x$ sur $[0,1]$*

Soit $f(x) = x$ sur $[0,1]$. On subdivise $[0,1]$ en n intervalles égaux :

$$x_k = \frac{k}{n}, \quad \text{pour } k = 0, 1, \dots, n$$

On définit :

$$\varphi_n = \frac{k}{n} \quad \text{si } x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right[$$

$$\psi_n = \frac{k+1}{n} \quad \text{si } x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right[$$

1. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \varphi_n(x) dx$.
2. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \psi_n(x) dx$.
3. Montrer que

$$\int_0^1 \varphi_n \leq \int_0^1 x dx \leq \int_0^1 \psi_n$$

4. Passer à la limite et conclure.

Exercice 4 *Fonction intégrable au sens de Riemann*

Soit $f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 3 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Est-ce que cette fonction est intégrable au sens de Riemann ?

2.2. Intégrales des fonctions continues

L'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle réel peut être définie de manière rigoureuse à partir de l'intégrale des fonctions en escalier. On adopte la convention suivante

Définition 14 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, et f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ avec $(a, b) \in I^2$. On définit alors l'intégrale de f sur $[a, b]$ par :

$$\int_a^b f(t) dt \quad \left(\text{aussi noté} \quad \int_a^b f \right) = \begin{cases} \int_a^b f & \text{si } a < b \\ -\int_b^a f & \text{si } b < a \\ 0 & \text{si } a = b \end{cases}$$

Remarque sur la notation. Dans cette écriture, la lettre t est appelée la variable muette.

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$$

Les deux expressions désignent le même nombre.

2.3. Propriétés de l'intégrale

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, et soit $[a, b] \subset I$. On suppose que f et g sont deux fonctions continues sur $[a, b]$. Alors, les propriétés fondamentales suivantes s'appliquent :

Propriété 15

- **Linéarité de l'intégrale :**

$$\int_{[a,b]} (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_{[a,b]} f(t) dt + \beta \int_{[a,b]} g(t) dt$$

- **Positivité :** Si $f(t) \geq 0$ pour tout $t \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0$$

- **Croissance :** Si $f(t) \leq g(t)$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$$

- **Inégalité triangulaire :**

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

- **Relation de Chasles :** pour tout $c \in [a, b]$,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$$

Une autre propriété utile découle de la croissance et de l'encadrement d'une fonction réelle :

- **Encadrement de l'inégalité :**

Si $m \leq f(t) \leq M$ pour tout $t \in [a, b]$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b-a)$$

Exercice 5 *Encadrement et convergence d'intégrales à paramètre.*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la fonction f_n définie sur $[0,1]$ par :

$$f_n(t) = \frac{t^n}{1 + t^{2n}}$$

1. Déterminer la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n}{1 + t^{2n}} dt$$

2. On considère maintenant la fonction g_n définie sur $[0,1]$ par : $g_n(t) = \frac{t^n \cos(e^{nt})}{1 + t^{2n}}$

Déterminer la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n \cos(e^{nt})}{1 + t^{2n}} dt$$

3. Sommes de Riemann

3.1. Définition des sommes de Riemann

Définition 16

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la subdivision uniforme :

$$a_k = a + k \frac{b - a}{n}, \quad k = 0, \dots, n$$

On appelle **somme de Riemann (à gauche) d'ordre n** associée à f la somme :

$$R_n = \frac{b - a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a_k)$$

Remarque. Cette somme de Riemann est l'intégrale de la fonction en escalier φ définie par :

$$\varphi(x) = f(a_k) \text{ sur } x \in]a_k, a_{k+1}[, \text{ pour tout } k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$$

3.2. Interprétation géométrique des sommes de Riemann

▪ Contexte

L'idée des sommes de Riemann est d'approcher l'aire sous la courbe d'une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$, à l'aide de rectangles.

Cette méthode consiste à remplacer la courbe de la fonction f par une suite de rectangles adjacents, dont la **hauteur est déterminée par la valeur de f** à un point choisi dans chaque sous-intervalle

▪ Construction pas à pas

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

1. On divise l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles égaux de longueur :

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

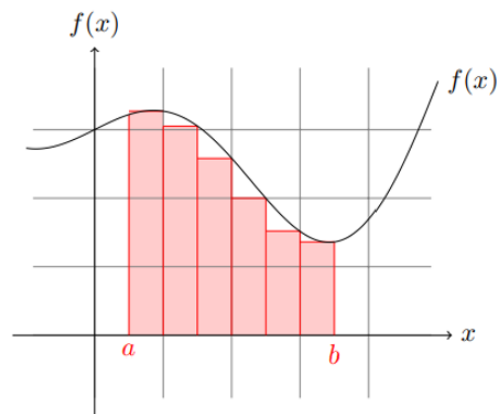
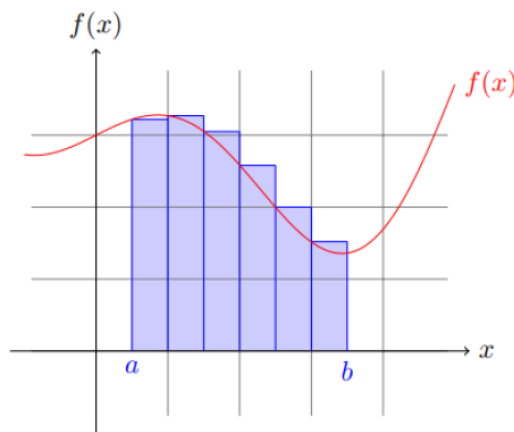
2. On définit les points :

$$x_k = a + k \cdot \Delta x \quad \text{pour } k = 0, 1, \dots, n$$

3. On construit des rectangles de largeur Δx , et de hauteur donnée par la valeur de f en un point choisi dans chaque sous-intervalle $[x_k, x_{k+1}]$.

Selon le choix du point dans chaque intervalle, on obtient différentes variantes de la somme de Riemann. En prenant l'extrémité gauche, l'extrémité droite ou le milieu, on construit des sommes différentes. Cependant, lorsque $n \rightarrow +\infty$, toutes ces sommes convergent vers la même valeur, qui est l'intégrale de f , dès que f est continue sur $[a, b]$.

- Si on prend $f(x_k)$: somme de Riemann à gauche (rectangles appuyés à gauche),
- Si on prend $f(x_{k+1})$: somme de Riemann à droite,
- Si on prend $f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)$: somme de Riemann au milieu.



▪ Aire approchée

Chaque rectangle a pour aire : Aire du k -ième rectangle = $f(x_k) \cdot \Delta x$

On obtient ainsi la **somme de Riemann**

$$R_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \cdot \Delta x$$

Cette somme approxime l'aire sous la courbe de f entre a et b , autrement dit :

$$\int_a^b f(x) dx$$

▪ Objectifs de la méthode

L'objectif de la méthode des rectangles est d'obtenir une approximation

numérique de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$, notamment dans les cas où il est difficile,

voire impossible, de calculer une primitive de f .

Elle permet également de formaliser la notion d'intégrale comme limite d'une somme, ce qui constitue le fondement de l'approche de Riemann.

Ces sommes sont à la base du calcul intégral numérique, utilisé en analyse et en algorithmique.

3.3. Convergence vers l'intégrale

Théorème 17. *Convergence des sommes de Riemann*

Si f est continue sur $[a, b]$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \int_a^b f(x) dx$$

Ce théorème justifie que plus la subdivision est fine c'est-à-dire plus n est grand (plus de rectangles), plus l'approximation R_n est précise. On obtient, à la limite, la valeur exacte de l'intégrale.

Conclusion.

L'intégrale de Riemann formalise rigoureusement la notion d'aire sous une courbe en s'appuyant sur les fonctions en escalier puis les fonctions continues.

Les sommes de Riemann en constituent le cœur : elles permettent de transformer une grandeur continue en une somme discrète, établissant ainsi un lien fondamental entre géométrie (aire), analyse (fonctions) et algèbre (sommes).

Exercice 6 *Sommes de Riemann et intégrale*

Soit la fonction $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{1}{1+x}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la somme

$$R_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}.$$

1. Montrer que R_n est une somme de Riemann associée à la fonction f sur $[0,1]$.
2. En déduire la limite de la suite (R_n) .

3.4. Méthodes des trapèzes et lien avec les sommes de Riemann

La méthode des trapèzes approxime une intégrale en remplaçant la courbe par des segments de droite formant des trapèzes. Elle correspond à une interpolation affine sur chaque intervalle et peut être vue comme une moyenne des sommes de Riemann à gauche et à droite.

Pour une fonction continue, elle converge vers l'intégrale lorsque le nombre de subdivisions augmente et donne en général une meilleure approximation que la méthode des rectangles.